

1 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes 1,00/1,00 pont

According to the Diamond-Dybvig model

- ☒ a. bankrun is a Nash-equilibrium. ✓
- ☐ b. the cause of bankrun is the irrational behaviour of clients.
- ☐ c. banks and money market exist together.
- ☐ d. clients' liquidity risk is observable.

☑ Válasza helyes.

A helyes válasz: **bankrun is a Nash-equilibrium.**

Diamond-Dybvig model

模型的基本假设

1. 两类存款人：
 - 早期存款人：他们需要提前提取存款用于消费。
 - 晚期存款人：他们希望将存款留在银行中以获得更高的回报。
2. 银行的功能：
 - 银行通过吸收存款并投资于长期资产（如贷款）来赚取收益。
 - 银行承担着流动性转换的功能，即为存款人提供短期流动性，而其资产则是长期的、不易立即变现的。
3. 信息不对称：
 - 银行无法事先知道哪些存款人会是早期提取者，哪些是晚期提取者。

银行挤兑的产生机制

在正常情况下，银行可以满足早期存款人的取款需求，并且让晚期存款人享受更高的回报。然而，如果所有存款人都担心其他人会提前提取存款，导致银行无力偿还，那么即便晚期存款人本不打算提前提款，他们也可能决定提前提款以确保自己不损失资金。这种行为会导致银行挤兑。

在Diamond-Dybvig模型中，银行挤兑被视为一种**Nash均衡**（Nash Equilibrium），因为在一种取款潮中，每个存款人提前提取都是基于对他人行为的合理预期，最终导致自我实现的银行挤兑。

关键点

- **脆弱性**：银行依赖于大多数存款人不同时提取资金。如果这种平衡被打破，银行就会面临挤兑风险。
- **均衡**：模型中存在多个均衡状态，最著名的是一种良性均衡（没有挤兑）和一种恶性均衡（发生挤兑）。



纳什均衡（Nash Equilibrium）是博弈论中的一个核心概念，描述了一种稳定的策略组合，在这种组合中，**每个参与者的策略在给定其他参与者策略的情况下，都是其最优选择**。换句话说，在纳什均衡下，没有任何一个参与者能够通过单方面改变自己的策略来获得更好的结果。

2 kérdés

A kérdés megjelölése

Helyes

1,00/1,00 pont

$N(x)$ is the standard normal distribution function. Calculate $N(0.129)$ if we know that $N(-0.129) = 0.449$.

- ☐ a. -0.449
- ☐ b. -0.551
- ☐ c. 1.449
- ☒ d. 0.551 ✓

😊 Válasza helyes.

A helyes válasz: **0.551**

3 kérdés

A kérdés megjelölése

Helyes

1,00/1,00 pont

How does Merton's model describe the position of bondholders of a company?

- ☐ a. They have a short put option on the assets of the company.
- ☐ b. They have a riskless bond and a long call option on the assets of the company.
- ☒ c. They have a riskless bond and a short put option on the company's assets. ✓
- ☐ d. They have a riskless bond and a short put option on the company's assets.

😊 Válasza helyes.

A helyes válaszok: **They have a riskless bond and a short put option on the company's assets.,**

They have a riskless bond and a short put option on the company's assets.

4: call put parity. $C-P=S-PVK$

4 kérdés

A kérdés megjelölése

Hibás

0,00/1,00 pont

Suppose that the price of a one-year European call option with a strike price of \$100 is \$15, and the price of a one-year European put option with the same strike price is \$10. The one-year discount factor is 80%. What should the arbitrage-free one-year forward price be?

- ☐ a. \$110.00
- ☐ b. \$106.25
- ☐ c. \$104.00
- ☒ d. \$105.00 ✗

😊 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **\$106.25**

5 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Hibás

0,00/1,00 pont

What is the credit risk capital that banks are required to hold under Basel II?

- ☐ a. 99 percentile of the 10-day credit loss distribution
- ☒ b. 99.9 percentile of the 10-day credit loss distribution ✖
- ☐ c. 99.9 percentile of the annual credit loss distribution
- ☐ d. 99 percentile of the annual credit loss distribution

🗑 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **99.9 percentile of the annual credit loss distribution**

6 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes

1,00/1,00 pont

Which unit belongs to the Back Office?

- ☒ a. IT ✔
- ☐ b. Treasury
- ☐ c. Risk management
- ☐ d. Credit control

🗑 Válasza helyes.

A helyes válaszok: **Credit control, IT**

7 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Hibás 0,00/1,00 pont

What is the value of a 60% equity stake in a company following a growing perpetuity CF pattern if expected NOPLAT=120, $g=4\%$, $R_{ONIC}=12\%$, $D = 500$, $WACC=8\%$, and for similar cases, a size discount of 20% and a minority discount of 10% are applied on the market?

- ☐ a. 700-720
- ☐ b. 660-680
- ☐ c. 750-770
- ☒ d. 630-650 ✖

☒ Válasza helytelen.

A helyes válasz: **750-770**

8 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes 1,00/1,00 pont

Consider an underlying asset with a spot price of \$200. Suppose the call option delta, gamma and vega with strike $K=\$190$ are given as 0.466, 0.025 and 0.273 respectively. Suppose the call option delta, gamma and vega with strike $K=\$210$ are given as 0.518, 0.021 and 0.296 respectively. A trader sells 2000 1-year $K=\$190$ European call options. How can the trader hedge the delta to zero with 1-year $K=\$210$ European call options?

- ☐ a. sell 3149 1-year $K=\$210$ European call options
- ☒ b. buy 1799 1-year $K=\$210$ European call options ✔
- ☐ c. buy 3149 1-year $K=\$210$ European call options
- ☐ d. sell 1799 1-year $K=\$210$ European call options

☑ Válasza helyes.

A helyes válasz: **buy 1799 1-year $K=\$210$ European call options**

9 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Hibás

0,00/1,00 pont

If you buy a 25% stake in a company...

- ☒ a. it will be an associate. ✗
- ☐ b. it will be a joint arrangement.
- ☐ c. it will be a financial instrument.
- ☐ d. it may be a subsidiary.

🗑 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **it may be a subsidiary.**

10 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes

1,00/1,00 pont

When did the British pound drop from ERM?

- ☒ a. 1992 ✓
- ☐ b. 2001
- ☐ c. It is still in ERM.
- ☐ d. 1994

🗑 Válasza helyes.

A helyes válasz: **1992**

11 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Hibás

0,00/1,00 pont

How much is the WACC if the unlevered beta is 0.7, the risk-free rate is 2%, the MRP is 7%, rE is 12%, and rD is 5%? The tax rate is 10%.

- ☒ a. It cannot be calculated based on this information. ✗
- ☐ b. 6.900%
- ☐ c. 6.550%
- ☐ d. 8.625%

🗑 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **6.550%**

12 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes

1,00/1,00 pont

When is it possible to calculate the risk value of a portfolio by summing the VaR of the portfolio elements?

- ☐ a. If the correlation coefficient among the portfolio elements is zero.
- ☐ b. Never.
- ☒ c. If the correlation coefficient among the portfolio elements is 1. ✓
- ☐ d. If the portfolio elements are independent.

😊 Válasza helyes.

A helyes válasz: **If the correlation coefficient among the portfolio elements is 1.**

13 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes

1,00/1,00 pont

What is meant by line-by-line consolidation?

- ☐ a. There should be no share investments in the financial statements.
- ☐ b. We only show goodwill if conditions are met.
- ☐ c. We add all numbers in the financial statements to arrive to consolidated figures.
- ☒ d. We add all assets and liabilities to arrive to consolidated figures. ✓

😊 Válasza helyes.

A helyes válasz: **We add all assets and liabilities to arrive to consolidated figures.**

14 kérdés

A kérdés megjelölése

Helyes

1,00/1,00 pont

Is variance a coherent risk measure?

- ☐ a. Yes, it meets all the four axioms of coherency.
- ☐ b. No, because it does not meet the positive homogeneity condition.
- ☐ c. No, because it does not meet monotonicity and translation invariance conditions.
- ☒ d. No, because it does not meet the subadditivity condition. ✓

🗉 Válasza helyes.

A helyes válaszok: **No, because it does not meet monotonicity and translation invariance conditions.,
No, because it does not meet the subadditivity condition., No, because it does not meet the positive homogeneity condition.**

15 kérdés

A kérdés megjelölése

Hibás

0,00/1,00 pont

How do you estimate the industry (unleveraged) cost of capital?

- ☐ a. We calculate the average r_E and r_D for the peers, and using the average D/V ratio, we can calculate the r_A for the industry by applying the Miller-Modigliani formula.
- ☒ b. We estimate the β_A by regressing the performance of an industry-specific share portfolio against the market portfolio returns. Next, we can use the CAPM formula to get r_A . ✗
- ☐ c. For each of the peers, we estimate the β_E , and the average of those is used in the CAPM model.
- ☐ d. For each of the peers, we deleverage their r_E , and calculate the average of those.

🗉 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **For each of the peers, we deleverage their r_E , and calculate the average of those.**

16 kérdés

A kérdés megjelölése

Hibás 0,00/1,00 pont

Suppose that discount factors for different maturities (one, two and three years) are given as 92%, 85% and 79%, respectively. The Treasury issued a 2-year maturity coupon bond, paying coupons once per year with a coupon rate of 10%. The face value of the bond is \$100. What will be the profit/loss to an investor who entered into a 1-year short forward contract on this bond (maturity is right before the first-year coupon payment) if the expectations theory of the yield curve is correct?

☐ a. \$333 profit

☒ b. \$250 loss ✖

☐ c. \$0

☐ d. \$250 profit

 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **\$0**

17 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Hibás 0,00/1,00 pont

Which statement is true about the equity model of PD?

☐ a. A decrease in asset value increases the distance to default.

☒ b. It is a factor model to calculate the value of the equity. ✖

☐ c. Distance-to-default is proportional to the variance of the market price of the assets.

☐ d. It calculates the asset volatility using the Black-Scholes formula.

 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **It calculates the asset volatility using the Black-Scholes formula.**

18 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Hibás

0,00/1,00 pont

Which requirement should a company fulfill to be considered as a peer in an EV/EBITDA-based valuation?

- ☐ a. It should be a competitor from the same country.
- ☐ b. It should have the same operational risk and long-term growth.
- ☒ c. It should be of the same industry and same size. ✖
- ☐ d. It should have the same dividend payout ratio.

🗑 Válasza helytelen.

A helyes válasz: **It should have the same operational risk and long-term growth.**

19 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes

1,00/1,00 pont

To meet its day-to-day needs in cash management, companies maintain a(n)...

- ☐ a. compensating balance.
- ☒ b. transactions balance. ✔
- ☐ c. intraday cash management.
- ☐ d. precautionary balance.

🗑 Válasza helyes.

A helyes válasz: **transactions balance.**

20 kérdés

A kérdés megjelölése

Helyes

1,00/1,00 pont

Which one is a regulatory measure of liquidity?

- ☐ a. Bid-ask spread.
- ☐ b. Difference between short and long-term liability.
- ☒ c. NSFR. ✔
- ☐ d. Daily turnover.

🗑 Válasza helyes.

A helyes válasz: **NSFR.**

21 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Hibás 0,00/1,00 pont

What is the maximum price to pay for a firm during a takeover?

- ☐ a. $V_{\text{together}} - V_{\text{buyer}} - D_{\text{target}}$
- ☐ b. $E_{\text{together}} - E_{\text{buyer}}$
- ☐ c. $E_{\text{buyer}} + \text{Synergy} + \text{Extraordinary dividend}$
- ☒ d. $E_{\text{buyer}} + \text{Synergy}$ ✗

🗑 Válasza helytelen.

A helyes válasz: $V_{\text{together}} - V_{\text{buyer}} - D_{\text{target}}$

22 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes 1,00/1,00 pont

Under IFRS, non-controlling interests should be presented...

- ☐ a. as a liability.
- ☐ b. as a deduction from assets.
- ☐ c. outside of equity.
- ☒ d. within equity, separately from the equity of the owners of the parent. ✓

🗑 Válasza helyes.

A helyes válasz: within equity, separately from the equity of the owners of the parent.

23 kérdés

A kérdés megjelölése

Hibás 0,00/1,00 pont

Company A considers buying firm B. The takeover price is 1200, of which 600 is paid in cash. What is the fair exchange rate of A and B shares to pay the rest of the takeover price if A currently has 9 million shares and B has 500 thousand shares? The equity values of A and B are today, before the transaction, 5000 and 1000, respectively, while the total synergy A expects to realize is 500.

- ☒ a. 1.80 A for 1.00 B ✗
- ☐ b. 1.00 A for 2.00 B
- ☐ c. 1.83 A for 1.00 B
- ☐ d. 2.00 A for 1.00 B

🗑 Válasza helytelen.

A helyes válasz: 2.00 A for 1.00 B

24 kérdés

A kérdés megjelölése

Helyes 1,00/1,00 pont

What does the first pillar of Basel II. regulation include?

- ☒ a. Regulatory capital calculation. ✓
- ☐ b. The stress testing methodology.
- ☐ c. Disclosure of the bank's risk assessment procedures.
- ☐ d. Supervisory review process.

😊 Válasza helyes.

A helyes válasz: **Regulatory capital calculation.**

25 kérdés

A kérdés megjelölésének törlése

Helyes 1,00/1,00 pont

Suppose that the half-year Arrow-Debreu prices in the single-step CRR model are 0.5310 and 0.4202. Calculate the risk-neutral probability.

- ☐ a. 0.658
- ☐ b. 0.528
- ☐ c. 0.628
- ☒ d. 0.558 ✓

😊 Válasza helyes.

A helyes válasz: **0.558**